答え

中学3年 数学　小テスト　範囲 1節〜3節（ドリル6枚）

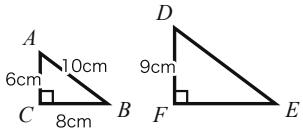
# 5章 相似な図形　答え

表の面と並べて、丸をつけましょう

くわしい考え方は、解説の面にあります

赤い字が答えです。とちゅうの式を書く問題は、解説の面で式も確かめましょう。

## 1 △ABC∽△DEF のとき、次のものを求めなさい。（各6点）




(1) △ABC と △DEF の相似比

答え **2:3**

(2) 辺EFの長さ

答え **12cm**

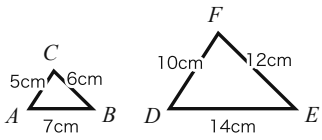
(3) △DEF の周の長さ

答え **36cm**

## 2 △ABC∽△DEF といえる相似条件を、ア〜ウから選びなさい。（各6点）

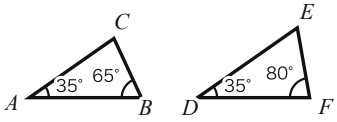
| ア　3組の辺の比が<br>すべて等しい | イ　2組の辺の比とその間の角が<br>それぞれ等しい | ウ　2組の角が<br>それぞれ等しい |
|---|---|---|

(1) △ABC と △DEF



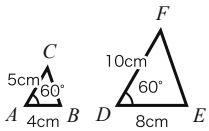

答え **ア**

(2) △ABC と △DEF




答え **ウ**

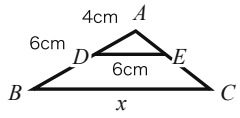
(3) △ABC と △DEF




答え **イ**

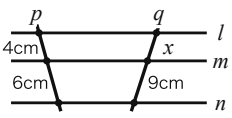
## 3 次の図で、$x$ の値や長さを求めなさい。長さの単位は cm です。（各7点）

(1) DE//BC のとき、$x$ の値を求めなさい。



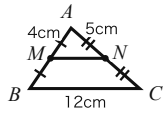

答え **$x=15$**

(2) $l//m//n$ のとき、$x$ の値を求めなさい。




答え **$x=6$**

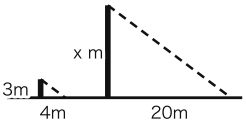
(3) M、N は中点です。四角形MBCNの周の長さを求めなさい。




答え **27cm**

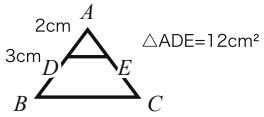
## 4 次の問いに答えなさい。（(1) 14点　(2) 14点　(3) 15点）

(1) 同じ時刻の棒と木の影です。木の高さを求めなさい。




答え **15m**

(2) DE//BC です。四角形DBCEの面積を求めなさい。




答え **63cm²**

(3) 相似な円錐A、Bの高さは 3cm と 4cm、A の体積は $27\pi$ $cm^3$ です。B の体積を求めなさい。

答え **$64\pi$ $cm^3$**



© School Stock

解答解説

中学3年 数学　小テスト　範囲 1節〜3節（ドリル6枚）

# 5章 相似な図形　答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

## 1 相似な図形の性質 （各6点）

見直すドリル　相似な図形①（1節）

### (1) 相似比 2:3

- 相似比は、対応する辺の長さの比です。
- 辺ACに対応する辺は辺DFなので、AC:DF=6:9=2:3 です。

### (2) 辺EFの長さ 12cm

- 相似比は 2:3 なので、BC:EF=2:3 です。

$8:x=2:3$

$2x=24$

$x=12$

### (3) △DEF の周の長さ 36cm

- 相似な図形では、周の長さの比も相似比と等しくなります。
- △ABC の周の長さは 6+8+10=24 です。△DEF の周の長さは、その $\frac{3}{2}$ 倍です。

$(6+8+10)\times\frac{3}{2}=24\times\frac{3}{2}=36$

## 2 三角形の相似条件 （各6点）

見直すドリル　三角形の相似条件①（1節）

### (1) 3組の辺の長さ ア

- 辺の長さの比を、対応する辺ごとに見ます。AB:DE=7:14=1:2、BC:EF=6:12=1:2、CA:FD=5:10=1:2 です。
- 3組の辺の比がすべて等しいので、△ABC∽△DEF です。

### (2) 角の大きさ ウ

- 三角形の内角の和は 180° なので、∠C=180°−35°−65°=80° です。
- ∠A=∠D=35°、∠C=∠F=80° で、2組の角がそれぞれ等しいので、△ABC∽△DEF です。

### (3) 2辺とその間の角 イ

- AB:DE=4:8=1:2、AC:DF=5:10=1:2 で、2組の辺の比が等しくなります。
- その間の角 ∠A と ∠D がどちらも 60° で等しいので、△ABC∽△DEF です。

## 3 平行線と線分の比 （各7点）

見直すドリル　三角形と比①（2節）・中点連結定理と平行線①（2節）

### (1) BC の長さ $x$ $x=15$

- DE//BC なので、AD:AB=DE:BC です。AB=4+6=10 です。

$4:10=6:x$

$4x=60$

$x=15$

### (2) 線分の長さ $x$ $x=6$

- 平行な直線で切り取られる線分の比は等しいので、次の比例式ができます。

$4:6=x:9$

$6x=36$

$x=6$

### (3) 四角形MBCNの周 27cm

- 中点連結定理より、MN=BC÷2 です。
- MN=12÷2=6
- M、N は中点なので、MB=AM=4、NC=AN=5 です。

4+12+5+6=27

## 4 相似の利用と面積比・体積比

(1) 14点　(2) 14点　(3) 15点

見直すドリル　相似の利用①（1節）・面積比と体積比①（3節）

### (1) 木の高さ 15m

- 同じ時刻の棒と木では、高さと影の長さの比が等しくなります。

$x:20=3:4$

$4x=60$

$x=15$

### (2) 四角形DBCEの面積 63cm²

- DE//BC なので、△ADE∽△ABC です。相似比は AD:AB=2:(2+3)=2:5 です。
- 面積比は $2^2:5^2=4:25$ なので、△ABC の面積は △ADE の $\frac{25}{4}$ 倍です。

$12\times\frac{25}{4}=75$

- 四角形DBCEは、△ABC から △ADE をひいた部分です。

75−12=63

### (3) 円錐Bの体積 64π cm³

- 相似比は 3:4 なので、体積比は $3^3:4^3=27:64$ です。
- B の体積は、A の体積の $\frac{64}{27}$ 倍です。

$27\pi\times\frac{4^3}{3^3}=27\pi\times\frac{64}{27}=64\pi$

## まちがえやすいところ

- 面積比は相似比の2乗、体積比は3乗です。相似比と同じ比にしないようにしましょう。

## 点数を見て、次にすること

**80点以上**　次の章へ進みましょう。まちがえた問題は、解説を読んでもう一度解きます。

**60〜79点**　まちがえた大問の「見直すドリル」を、もう一度解きましょう。

**59点まで**　この章のドリルを、はじめから順に解き直してから、もう一度このテストを解きましょう。



© School Stock